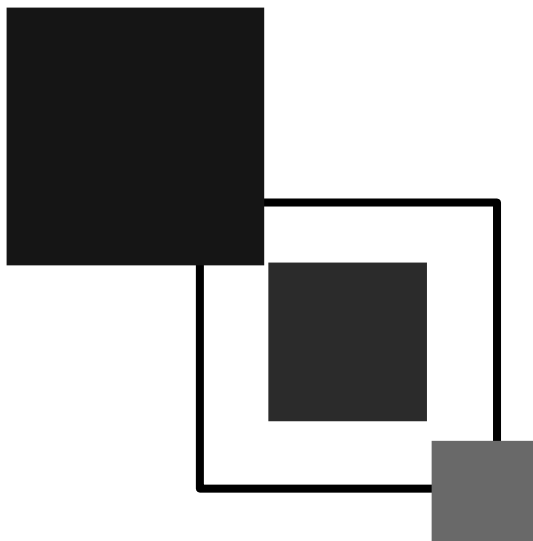




## **PROGRAMAÇÃO WEB II**

### **Orientação a Objetos em Java**

ETEC PROFº HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA

2026



# FERRAMENTAS DE TRABALHO



**JAVA**

Linguagem de programação orientada a objetos e amplamente utilizada



**INTELLIJ**

Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) usado na programação de computadores



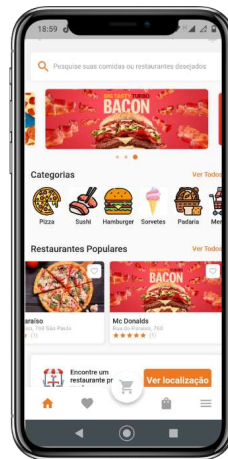
# 01

ORIENTAÇÃO A OBJETOS

**Introdução**



**VOCÊS JÁ OUVIRAM FALAR SOBRE  
PROGRAMAÇÃO E COMO OS  
PROGRAMAS DE COMPUTADOR SÃO  
CRIADOS?**



Mas, a forma de encontrar soluções é sempre a mesma?



**PROGRAMAÇÃO É O PROCESSO DE  
ESCREVER CÓDIGO PARA QUE OS  
COMPUTADORES EXECUTEM  
DETERMINADAS TAREFAS, JUSTAMENTE,  
PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.**



# PARADIGMA DE PROGRAMAÇÃO

---

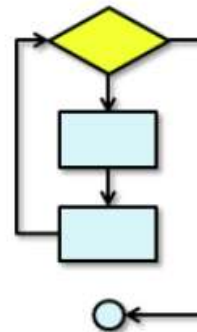
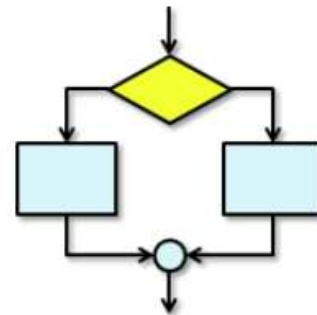
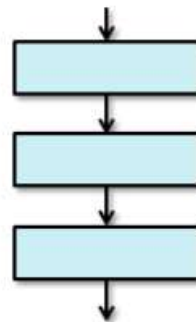
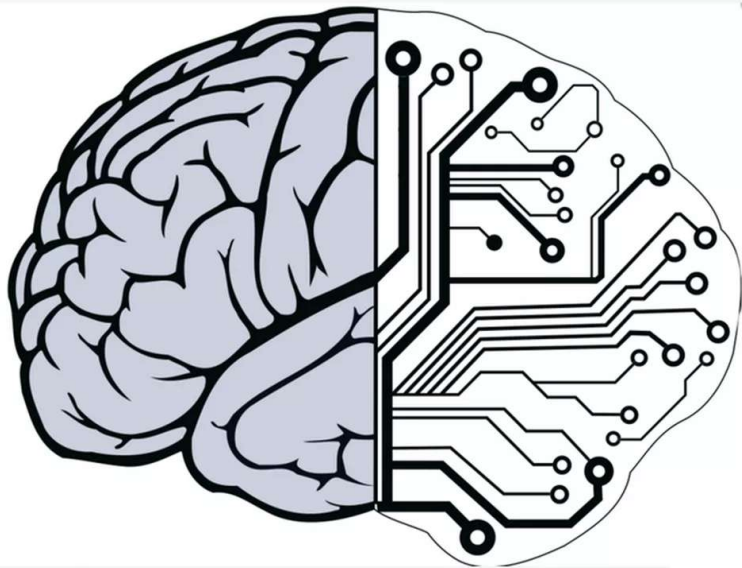
É um modelo ou estilo de pensar e estruturar código que define como organizamos a lógica, os dados e o fluxo do programa.

**ASSIM COMO ARQUITETOS  
PODEM ESCOLHER  
DIFERENTES ESTILOS PARA  
PROJETAR UMA CASA,  
PROGRAMADORES TAMBÉM TÊM  
DIFERENTES ESTILOS DE  
PROGRAMAR QUE ORIENTAM A  
FORMA COMO UMA SOLUÇÃO  
VAI RESOLVER UM PROBLEMA.**



# PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

Paradigma que organiza o código de forma lógica, clara e compreensível para os humanos, usando estruturas como sequências, decisões (if, else) e repetições (for, while).





$$E=MC^2$$

Calcular equação do Segundo Grau

Contar os valores de 1 a 10

Somar os 100 primeiros  
números

Calcular média



ABC



$$\sqrt{\frac{a}{b}}$$

**Â PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA É MUITO POPULAR,  
POIS É MUITO USADA PARA APRENDER A PROGRAMAR.**







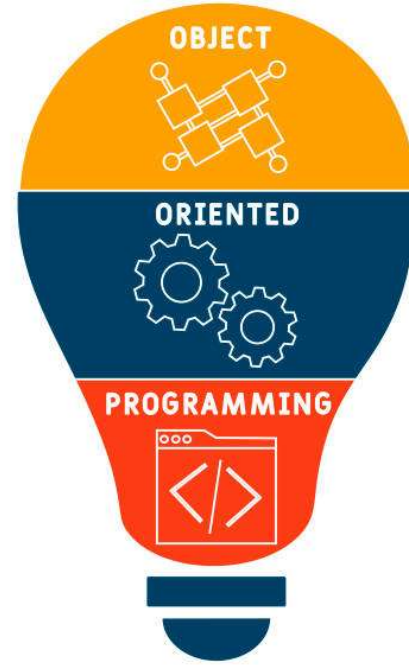
**QUANTO MAIS COMPLEXO O  
PROGRAMA SE TORNA, MAIS  
DIFÍCIL FICA A MANUTENÇÃO DE  
UMA SEQUÊNCIA ORGANIZADA DE  
CÓDIGO**



**ISSO LEVARÁ A UM EMARANHADO DE CÓDIGO,  
MUITAS VEZES MUITO EXTENSO E PROPÍCIO À  
DUPLICAÇÃO.**

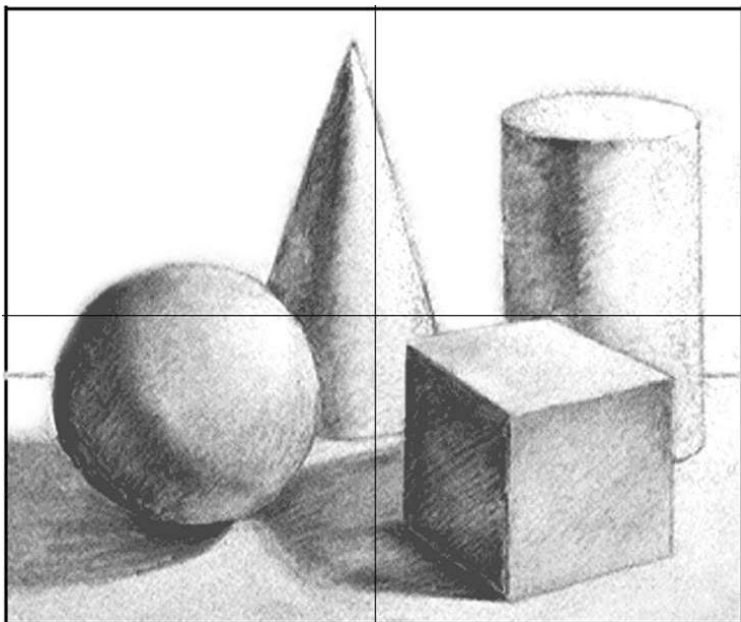






**A ORIENTAÇÃO A OBJETOS TEM O OBJETIVO DE COLOCAR ORDEM NA CASA COM A INTERAÇÃO ENTRE OBJETOS COM ESCOPO BEM DELIMITADO.**

# PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS



É um paradigma de programação que se baseia na ideia de organizar o código em torno de objetos, que são representações de coisas do mundo real ou conceitos abstratos que têm características e ações.

Com ela, podemos modelar problemas de forma mais próxima da realidade, facilitando a compreensão, desenvolvimento e manutenção de software.



Existem diversos conceitos que permitem uma maior aproximação entre o mundo real e a programação.

## COMO TORNAR A PROGRAMAÇÃO MAIS PRÓXIMA AO MUNDO REAL?

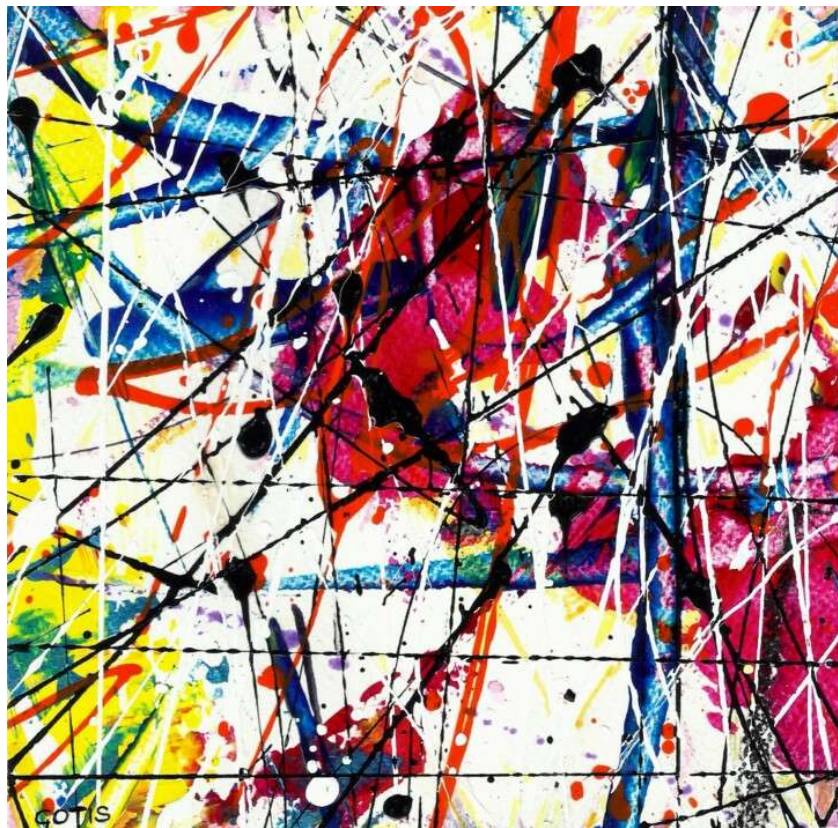


Programação  
Orientada a Objetos

herança encapsulamento polimorfismo classes

interface atributos abstração métodos





02

ORIENTAÇÃO A OBJETOS

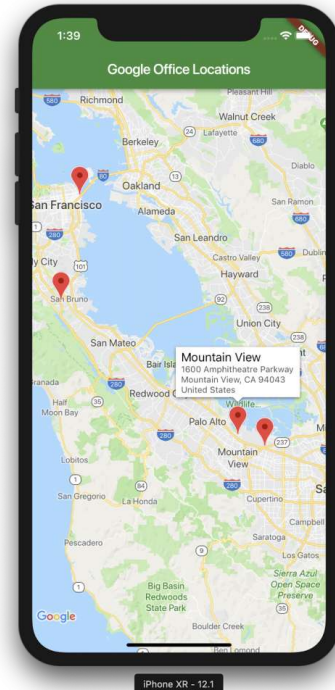
**Abstração**

# QUANTAS COISAS USAMOS NO DIA A DIA SEM SABER EXATAMENTE COMO FUNCIONAM?



Isso é abstração em ação: você se concentra apenas no que é relevante para usar algo, ignorando os detalhes técnicos.

Ao dirigir um carro, não precisamos entender como o motor queima combustível, como as marchas mudam ou como funciona o sistema de freios. Tudo o que importa é que, ao pisar no acelerador, o carro se mova para a frente.



Um mapa simplificará a realidade: em vez de ter cada árvore, pedra ou flor desenhada nele, você terá apenas as informações essenciais de que precisa.



# ABSTRAÇÃO



Abstração é um dos pilares fundamentais da P00 que nos permite representar objetos do mundo real focando apenas nas características e comportamentos essenciais e relevantes para o contexto do problema, ignorando detalhes desnecessários, sem nos preocupar preocuparmos com todos os detalhes de um objeto.

Uma maneira dos humanos lidarem com a complexidade é evitá-la, trabalhando em níveis mais altos de abstração.

A linha de produção será adaptada a partir de uma forma mais básica (abstrata), permitindo fabricar vários outros tipos, a medida que novas demandas aparecem.



A cadeira abstrata tem, pelo menos, pernas, assento e encosto



Tem um braço



Adaptações são feitas para suprir as necessidades mais específicas

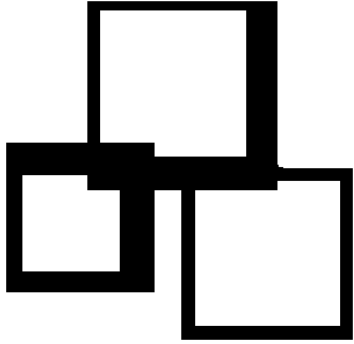


Reclinável



Assento acoplado ao encosto

## ABSTRAÇÃO DA FABRICAÇÃO DE CADEIRAS



**OBRIGADO**

*To be continued...*

